

# Colectores solares térmicos

Clase 1 de 4 · El colector solar plano

---

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

# Plan de la clase

## La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

## Hoy

- Qué es un colector plano y sus partes
- Cómo se combate cada pérdida de calor
- La superficie selectiva y la temperatura de equilibrio de una placa
- Aplicaciones de baja temperatura
- El Sol como fuente de energía

# Qué es un colector solar plano

Un colector solar plano es un **intercambiador de calor**. Capta la radiación solar y la entrega como energía térmica útil a un fluido.



No genera electricidad. Eso lo hace el panel fotovoltaico.

# Qué es un colector solar plano

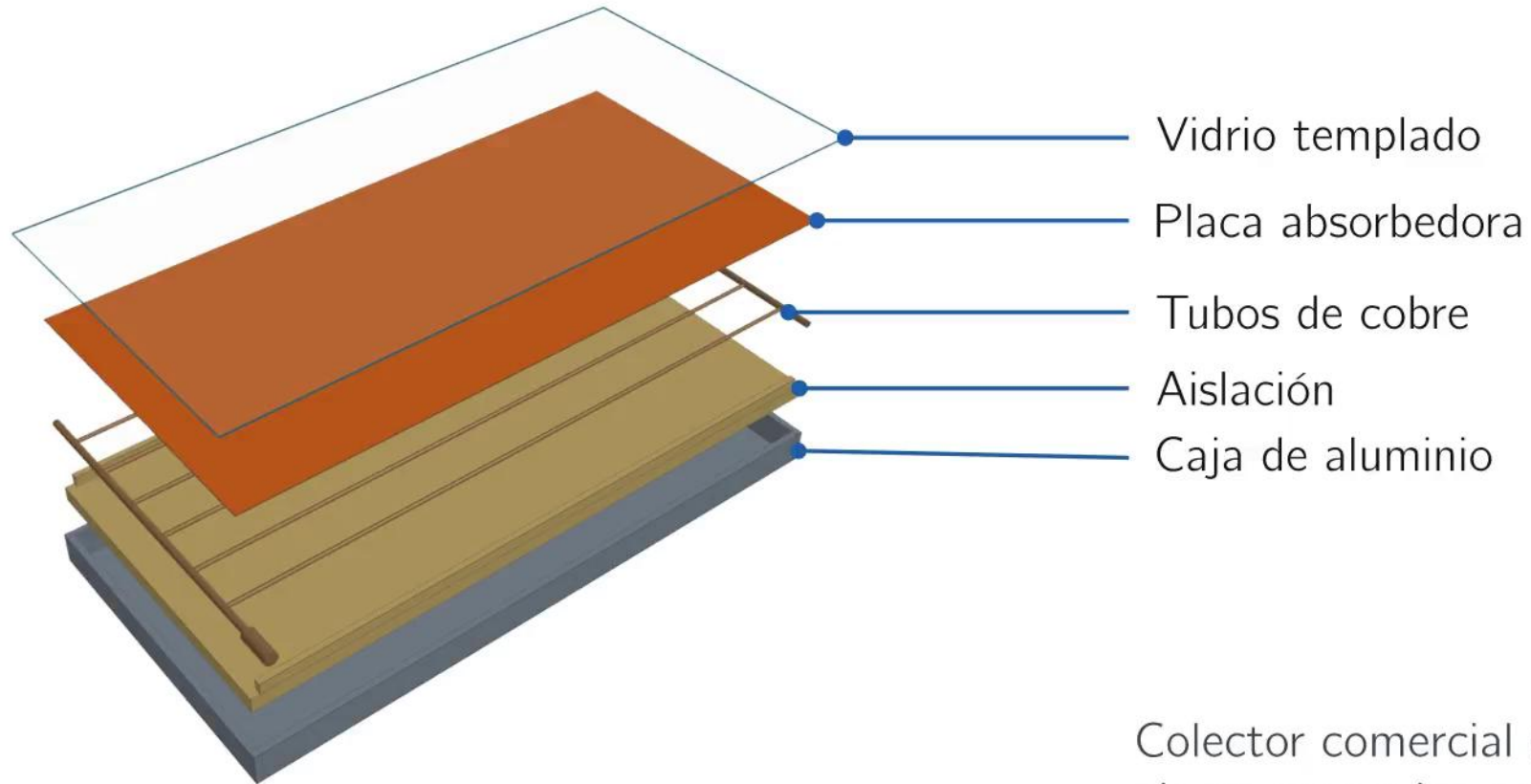


## Tres cantidades para calcular en la unidad

- 1 Cuánta radiación solar llega al colector Clase 2
- 2 Cuánto calor pierde la placa caliente Clase 3
- 3 Qué fracción de la radiación llega al fluido, la eficiencia Clase 4

# Anatomía de un colector plano

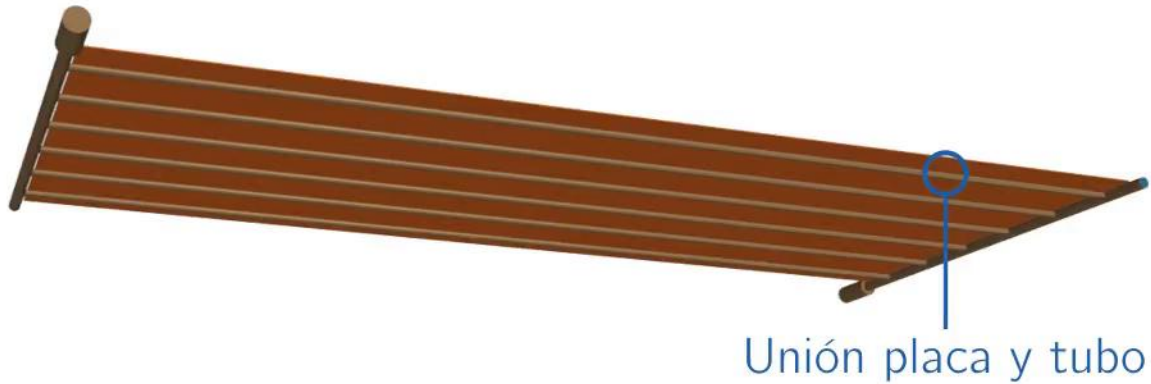
---



Colector comercial de  $2\text{ m} \times 1\text{ m} \times 0,1\text{ m}$ ,  
piezas separadas en altura

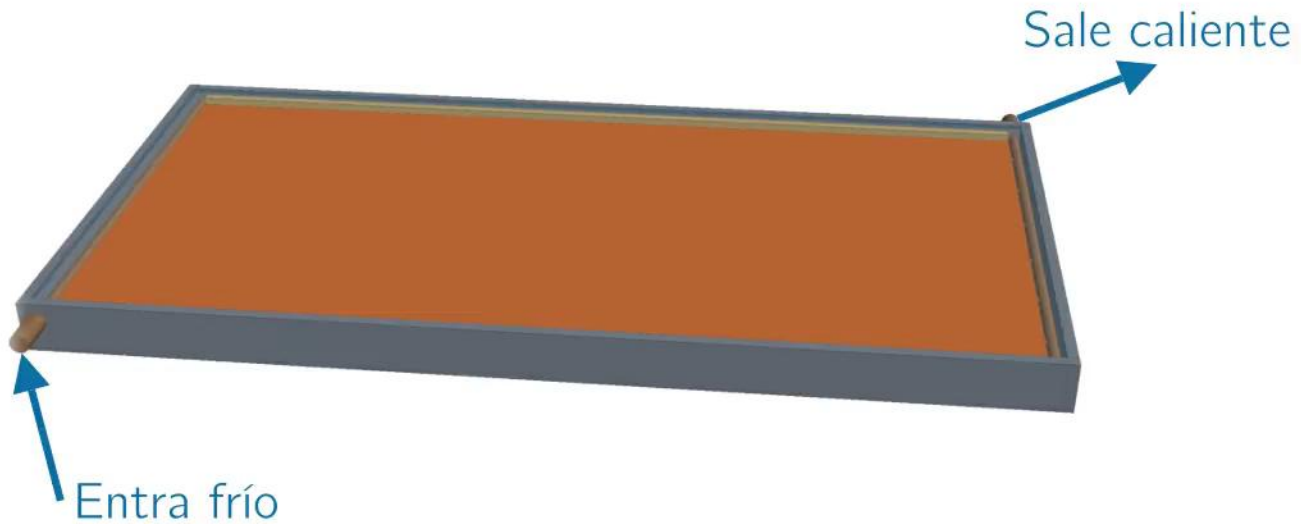
# Anatomía de un colector plano

- Aislación dentro de la caja
- Placa soldada a los tubos, el absorbedor



Corte de la unión placa y tubo

# Anatomía de un colector plano

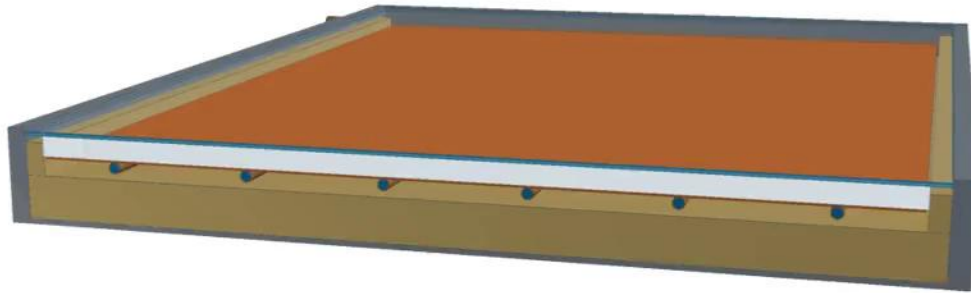


- Aislación dentro de la caja
- Placa soldada a los tubos, el absorbedor
- Absorbedor sobre la aislación
- Vidrio que cierra la caja

Colector armado,  $2\text{ m} \times 1\text{ m} \times 0,1\text{ m}$

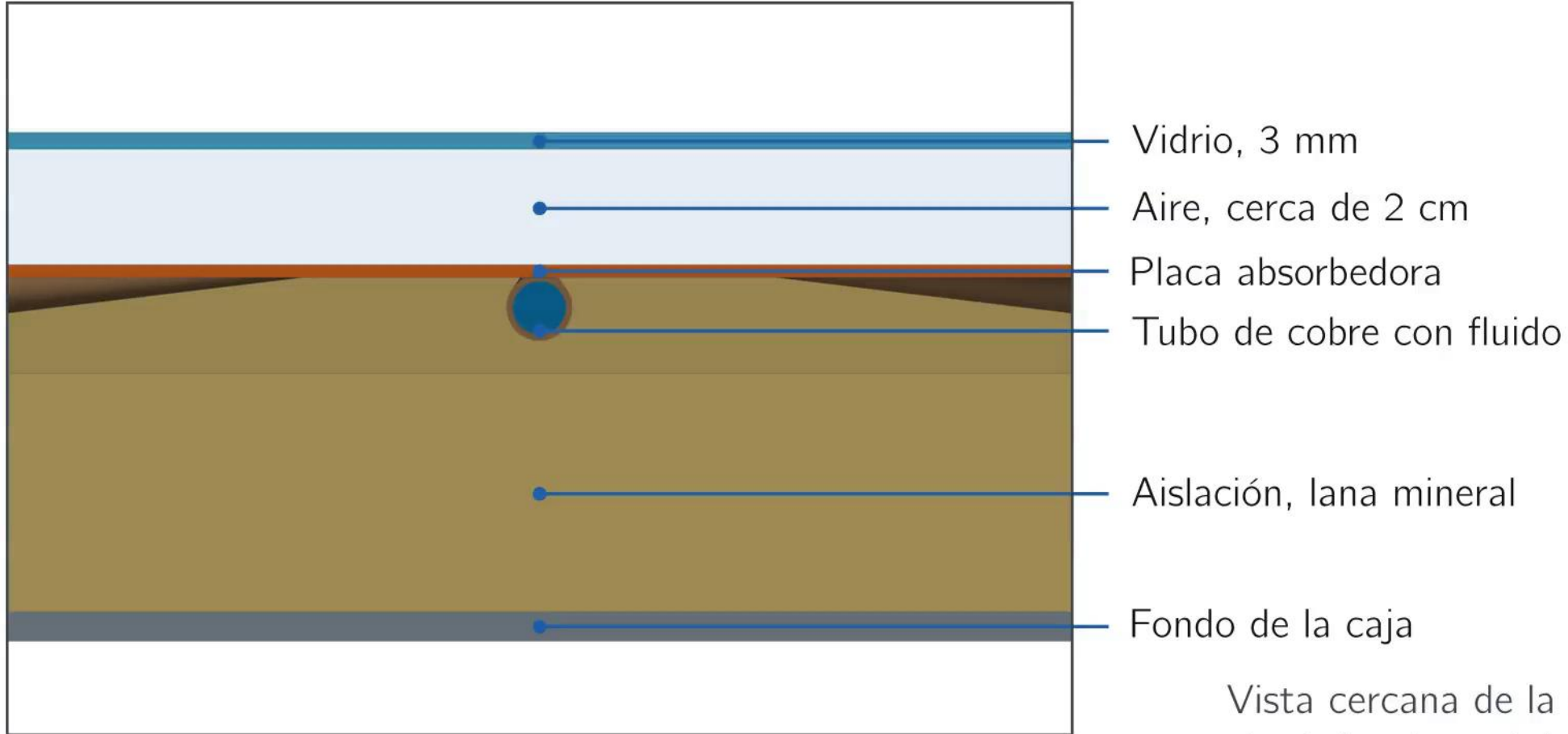
# Anatomía de un colector plano

---



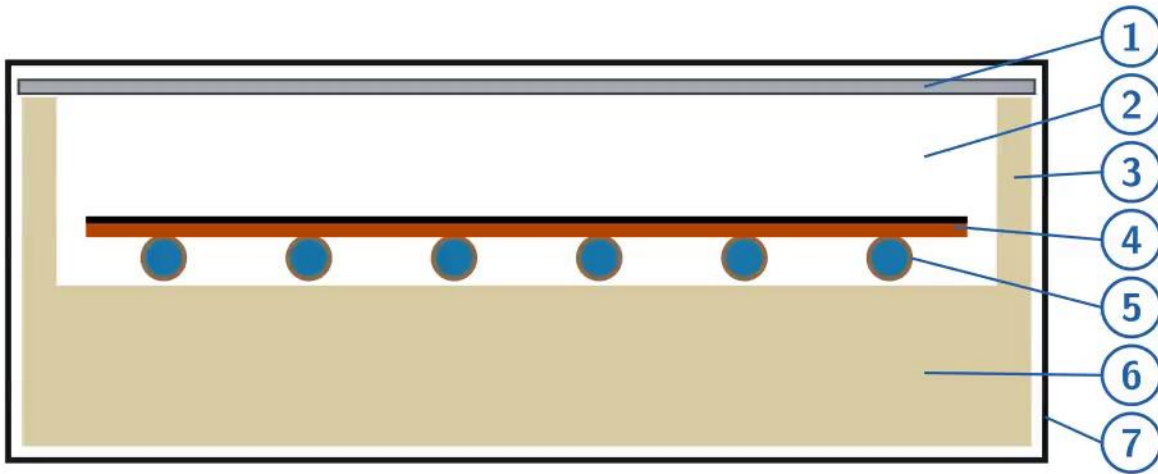
Sección completa, perpendicular a los tubos. Se ven los seis tubos, las dos paredes y la aislación.

# Anatomía de un colector plano



Vista cercana de la cara cortada,  
alrededor de un tubo

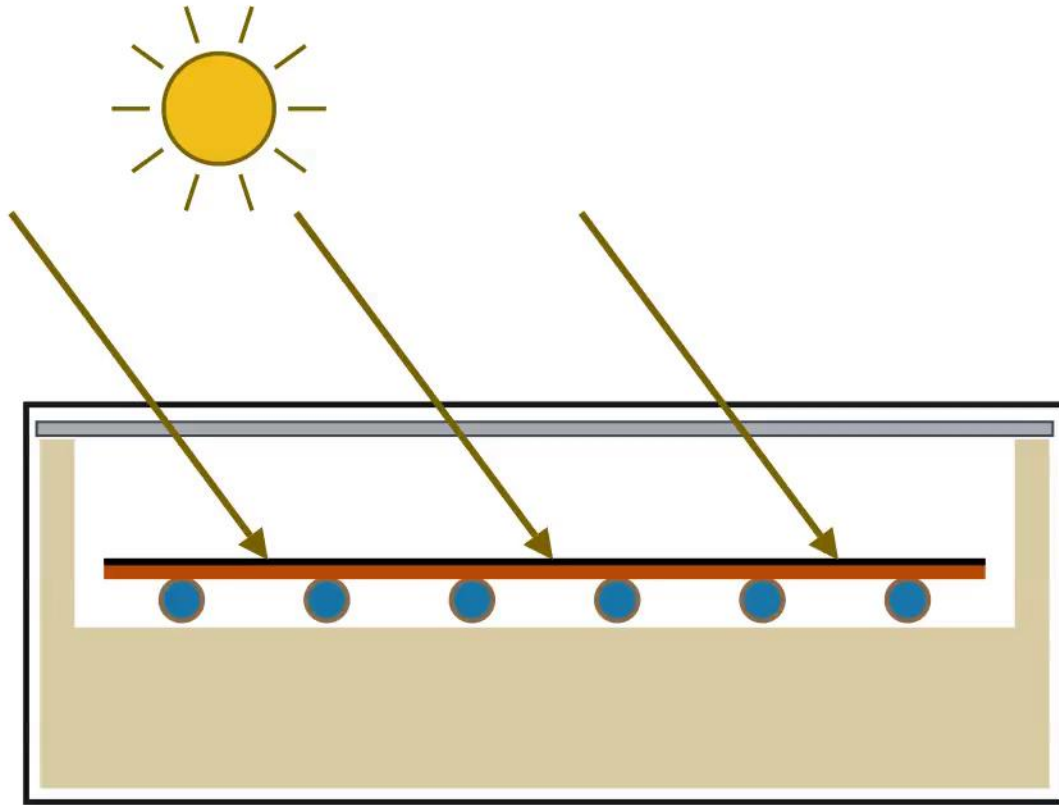
# Anatomía de un colector plano



Esquema

- 1 Vidrio templado
- 2 Aire, cerca de 2 cm
- 3 Aislación lateral
- 4 Placa absorbente, con recubrimiento selectivo arriba
- 5 Tubos con el fluido
- 6 Aislación inferior
- 7 Marco y caja

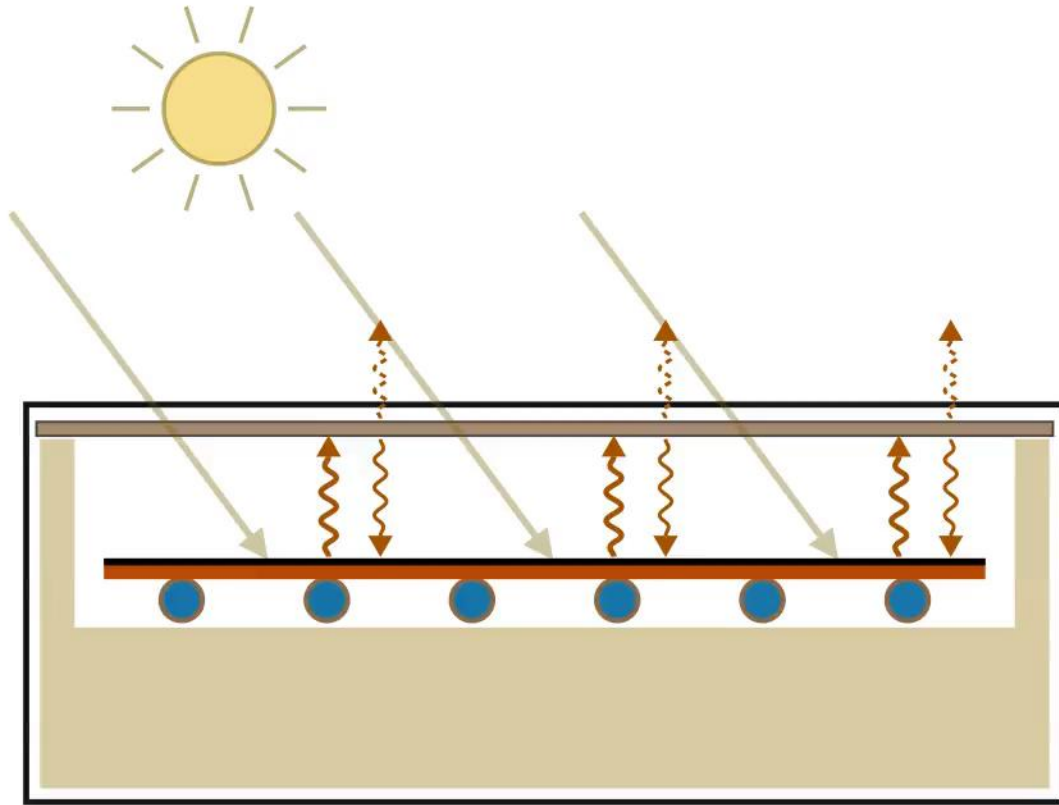
# Anatomía de un colector plano



*Esquema*

La radiación solar, de onda corta, atraviesa el vidrio y la placa la absorbe. Los rayos del Sol llegan paralelos.

# Anatomía de un colector plano



Esquema

La radiación solar, de onda corta, atraviesa el vidrio y la placa la absorbe. Los rayos del Sol llegan paralelos.

La placa caliente emite en onda larga. El vidrio es opaco en onda larga, la absorbe y se calienta.

El vidrio reemite hacia los dos lados. Una parte vuelve a la placa y otra se pierde hacia el cielo.

Es el efecto invernadero de la clase de propiedades.

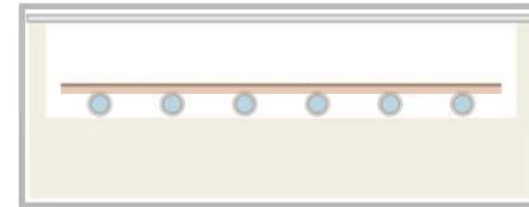
# El problema es retener el calor



Giulio Parigi, s. XVII, dominio público

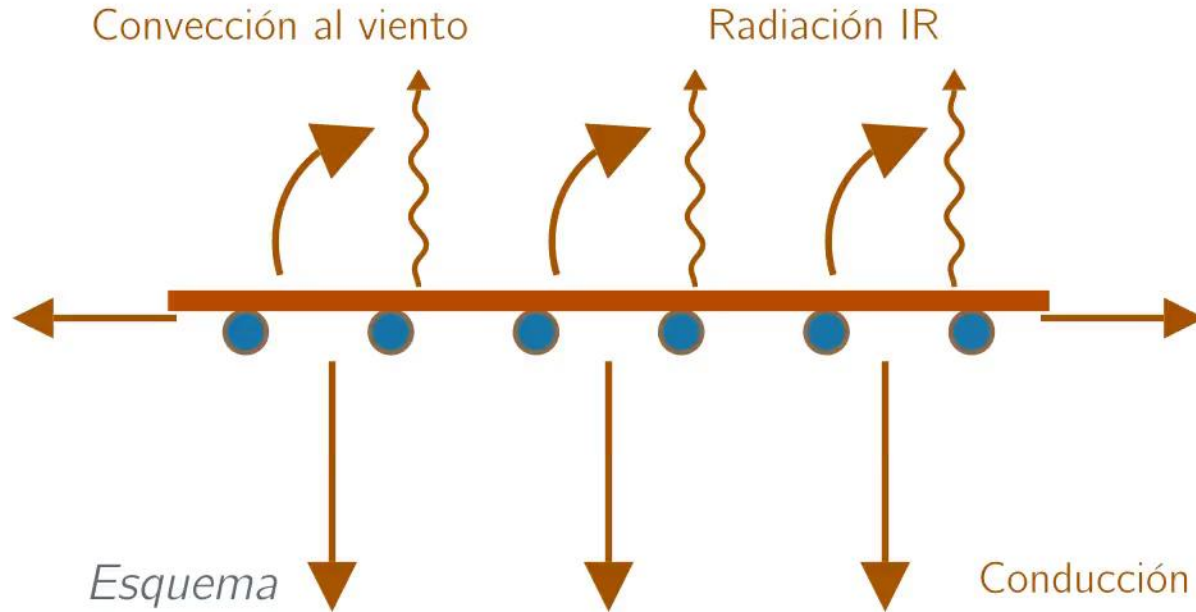
La idea de usar el Sol como fuente de calor es antigua. Captar calor de forma útil, controlada y económica exige resolver dos problemas.

- Maximizar la **absorción** de radiación solar
- Minimizar las **pérdidas** por conducción, convección y radiación



# El problema es retener el calor

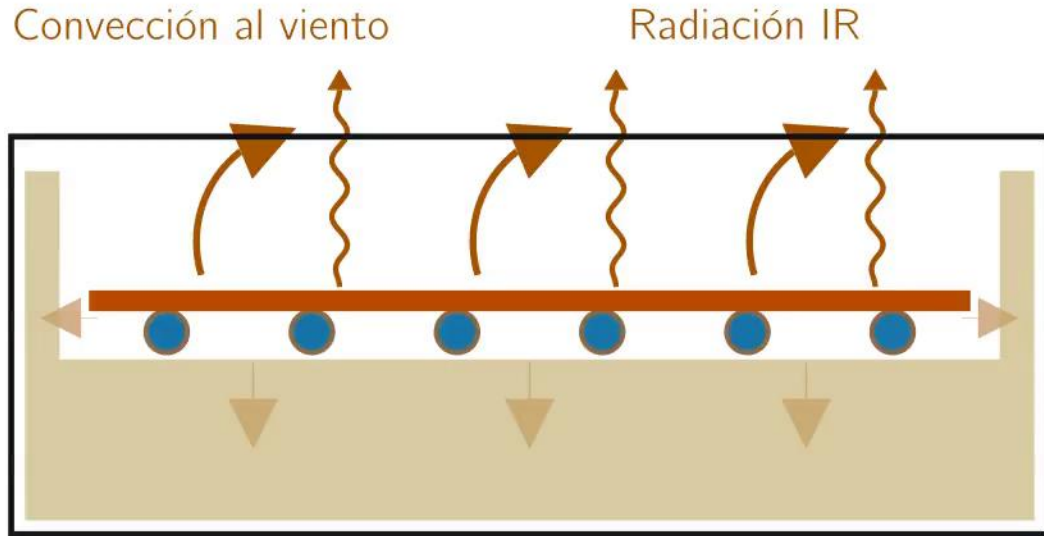
Cada mejora ataca una pérdida



# El problema es retener el calor

Cada mejora ataca una pérdida

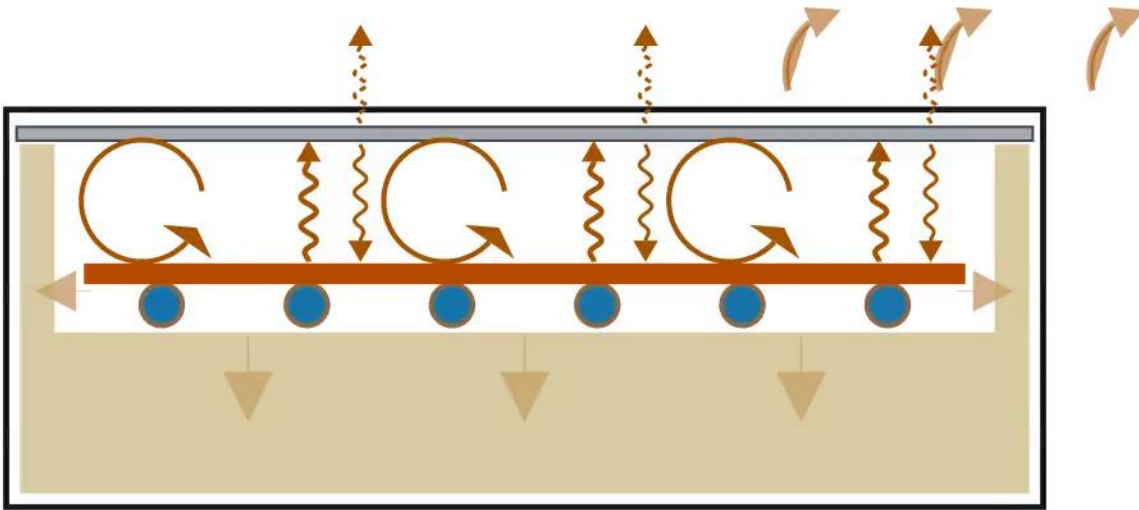
Aislación → Conducción



Esquema

# El problema es retener el calor

Convección interna



Esquema

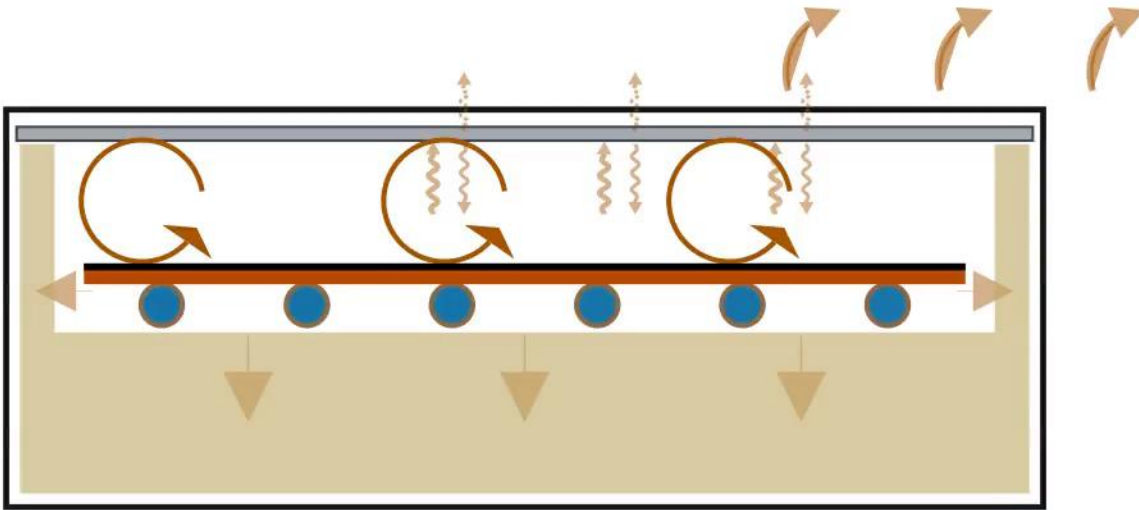
**Cada mejora ataca una pérdida**

**Aislación** → Conducción

**Vidrio** → Convección al viento y radiación IR

# El problema es retener el calor

Convección interna



Esquema

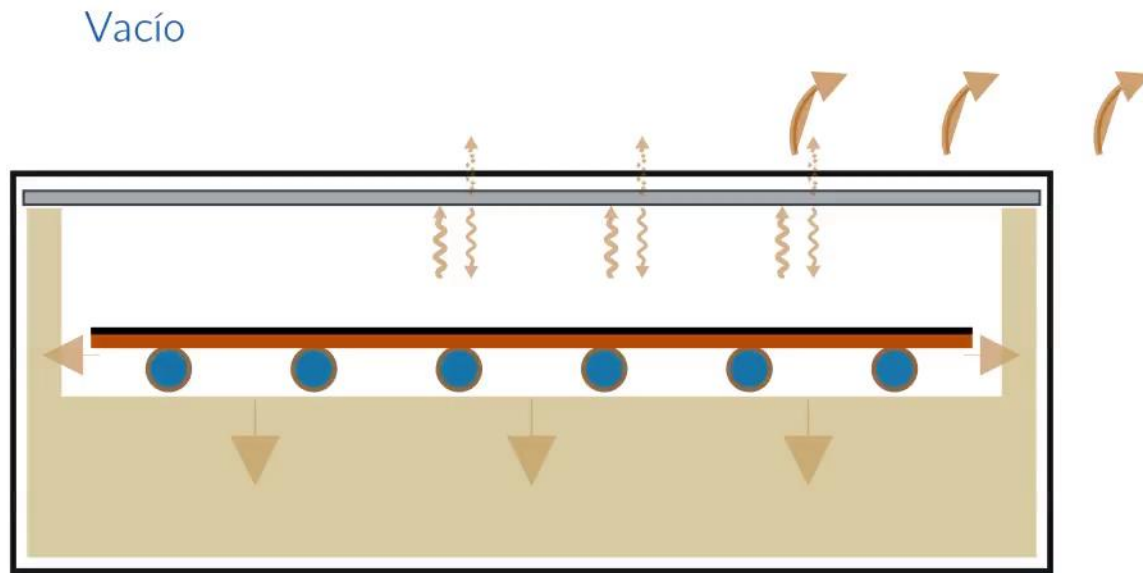
**Cada mejora ataca una pérdida**

**Aislación** → Conducción

**Vidrio** → Convección al viento y radiación IR

**Superficie selectiva** → Emisión IR

# El problema es retener el calor



Esquema

**Cada mejora ataca una pérdida**

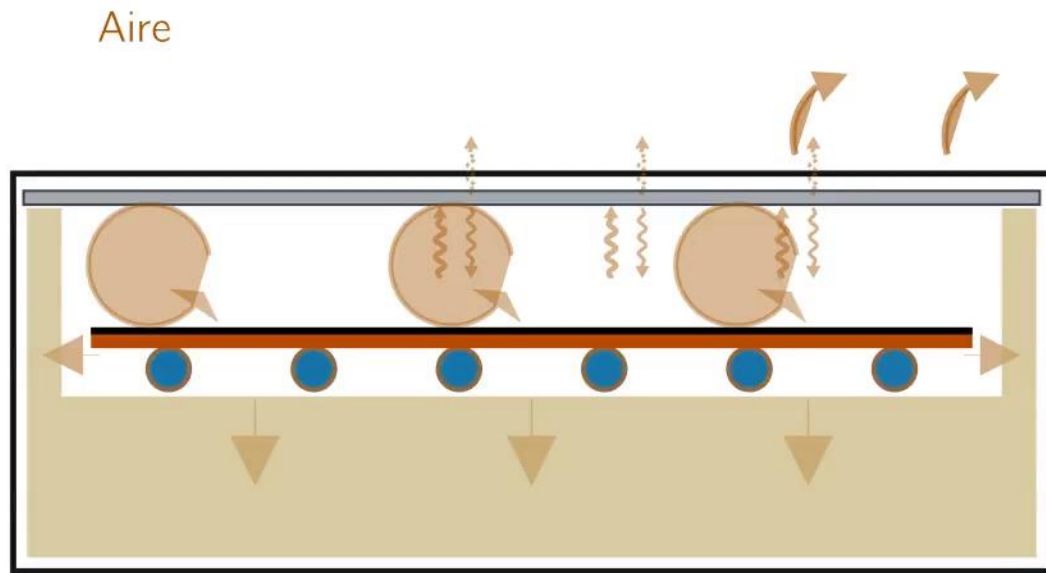
**Aislación** → Conducción

**Vidrio** → Convección al viento y radiación IR

**Superficie selectiva** → Emisión IR

**Vacío** → Convección interna

# El problema es retener el calor



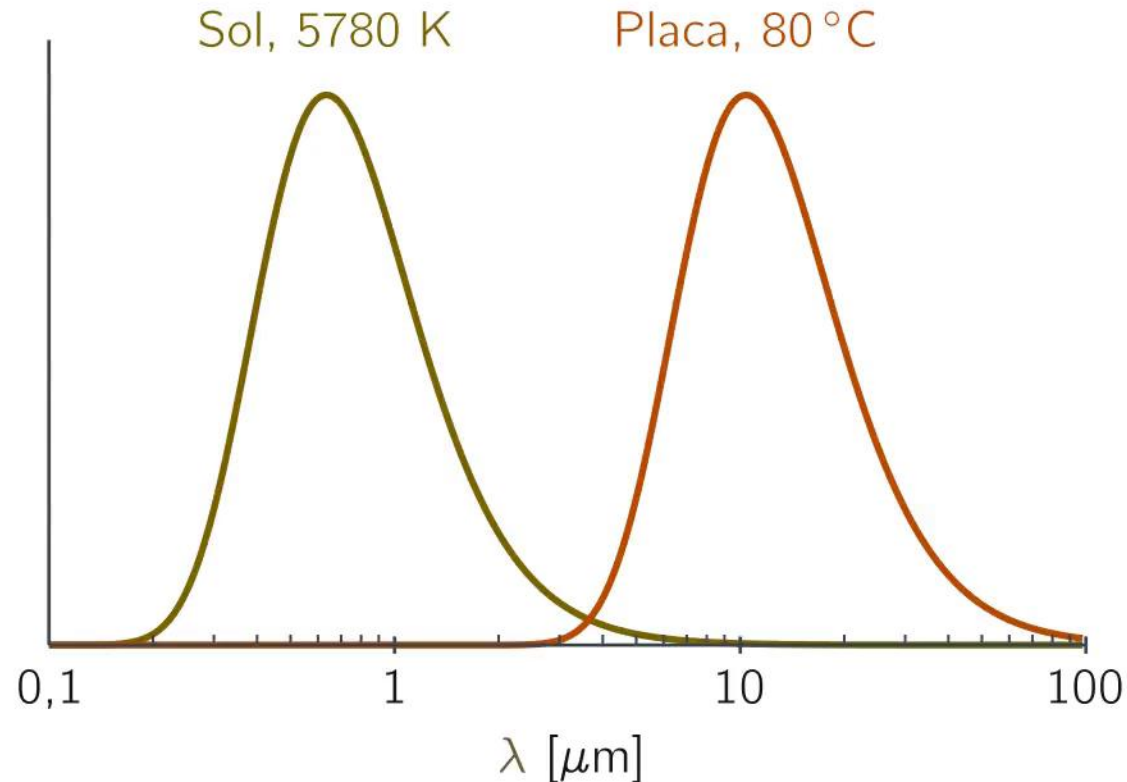
Esquema

El plano con vidrio y superficie selectiva es la solución más usada. Es sencillo, robusto y eficiente hasta unos  $80^{\circ}\text{C}$ .

Para temperaturas mayores se usan tubos al vacío o concentración.

# Superficie selectiva

Emisión por unidad de  $\ln \lambda$ , relativa



Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

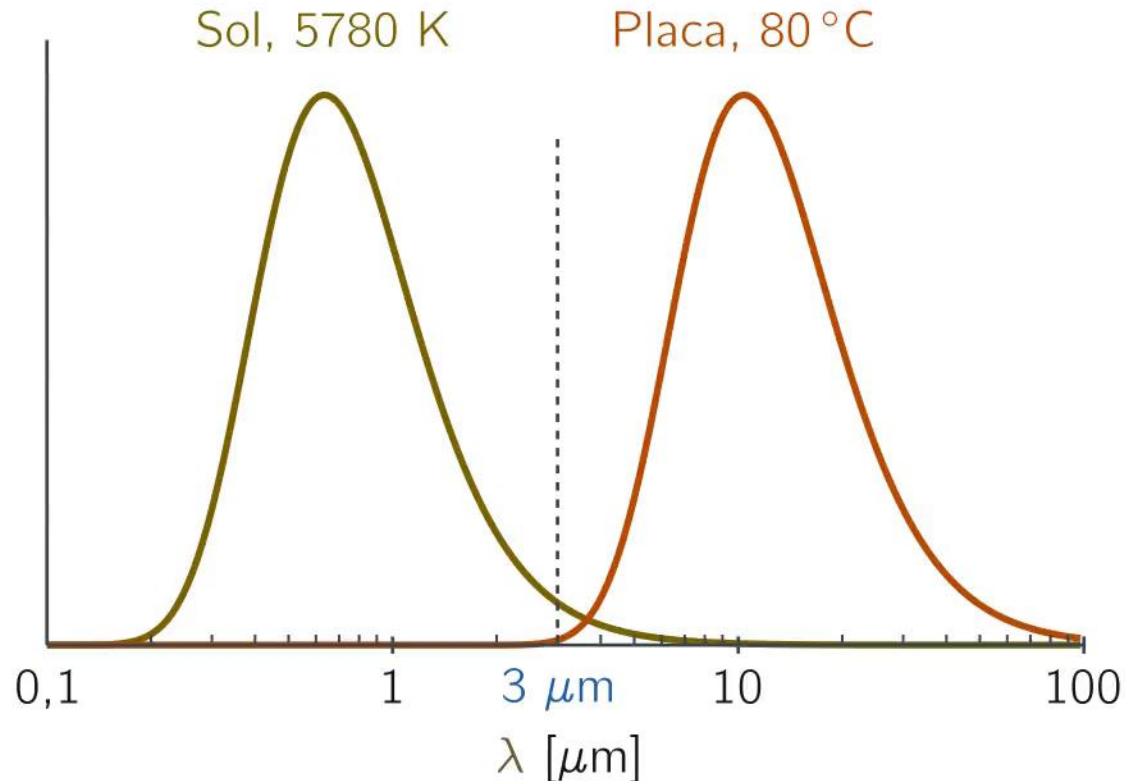
$$\text{Sol} \quad \lambda_{\max} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa} \quad \lambda_{\max} = 8,2 \mu\text{m}$$

Wien da el máximo de  $E_{b\lambda}$ . En este eje los máximos aparecen en 0,63 y 10,4  $\mu\text{m}$ .

# Superficie selectiva

Emisión por unidad de  $\ln \lambda$ , relativa



Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

$$\lambda_{\text{max}} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol} \quad \lambda_{\text{max}} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa} \quad \lambda_{\text{max}} = 8,2 \mu\text{m}$$

Wien da el máximo de  $E_{b\lambda}$ . En este eje los máximos aparecen en 0,63 y 10,4  $\mu\text{m}$ .

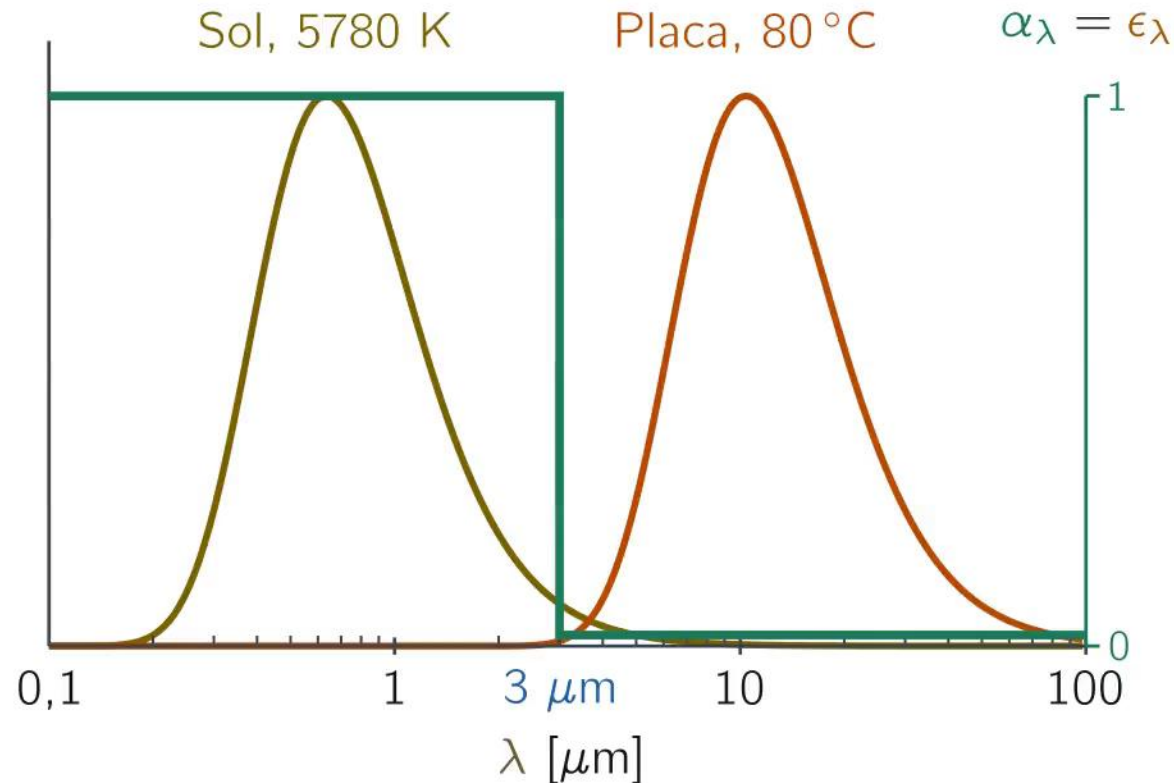
El 98 % de la radiación solar está bajo 3  $\mu\text{m}$ .

Bajo 3  $\mu\text{m}$  la placa a 80 °C emite solo el 0,06 %.

Los dos espectros casi no se tocan.

# Superficie selectiva

Emisión por unidad de  $\ln \lambda$ , relativa



Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol} \quad \lambda_{\max} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa} \quad \lambda_{\max} = 8,2 \mu\text{m}$$

Wien da el máximo de  $E_{b\lambda}$ . En este eje los máximos aparecen en 0,63 y 10,4  $\mu\text{m}$ .

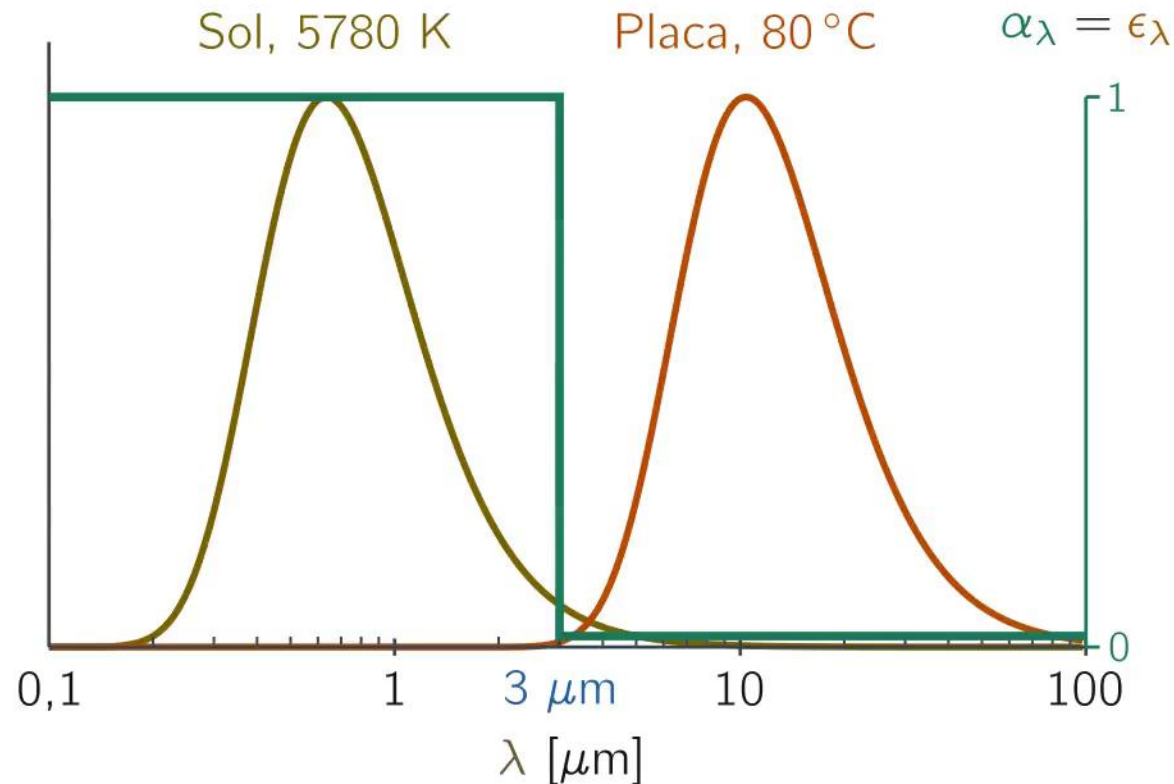
Absorbedor ideal. Negro bajo 3  $\mu\text{m}$  y espejo sobre 3  $\mu\text{m}$ . Kirchhoff se cumple en cada  $\lambda$ .

$$\alpha_s \approx 0,98$$

$$\epsilon(80^\circ\text{C}) \approx 0,0006$$

# Superficie selectiva

Emisión por unidad de  $\ln \lambda$ , relativa

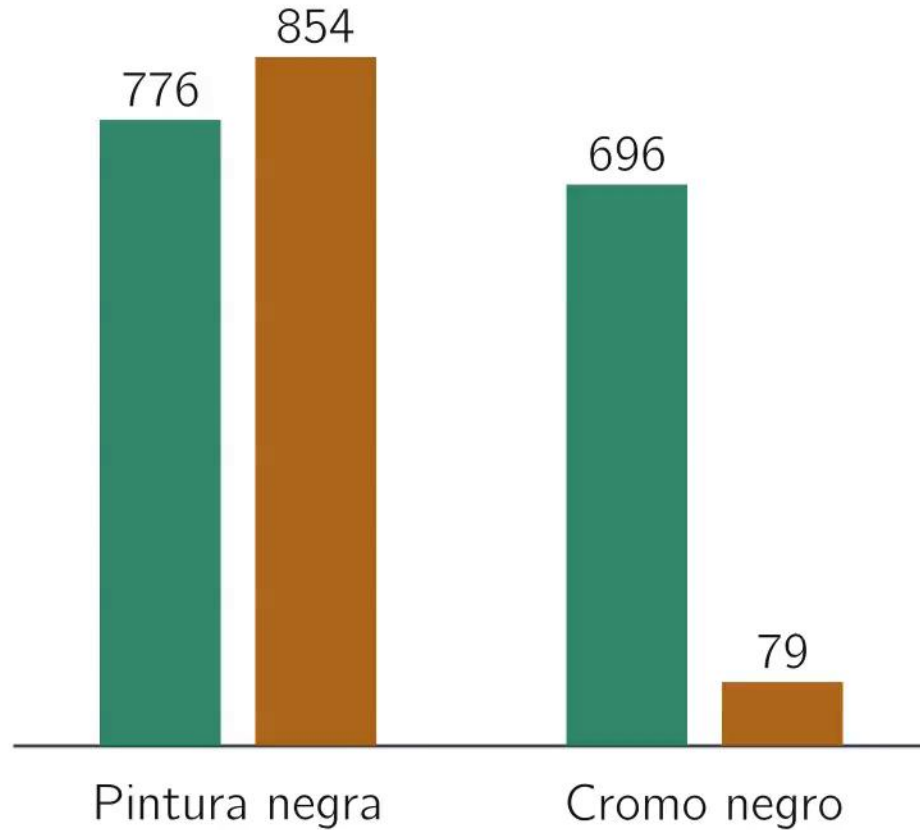


Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

| Superficie    | $\alpha_s$ | $\epsilon$ |
|---------------|------------|------------|
| Pintura negra | 0,97       | 0,97       |
| Cromo negro   | 0,87       | 0,09       |

La pintura negra es gris. El cromo negro es selectivo, con  $\alpha_s/\epsilon$  cercano a 10.

# Superficie selectiva



■ Absorbida,  $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

■ Emitida a  $80^\circ\text{C}$

Valores en  $\text{W/m}^2$

$$\sigma T^4 = 5,67 \times 10^{-8} (353)^4 \approx 880 \text{ W/m}^2$$

Con pintura negra la placa emitiría más de lo que absorbe. Con cromo negro emite la novena parte de lo que absorbe.

Es la emisión propia. El vidrio absorbe y reemite una parte, y la pérdida neta se calcula en la clase 3.

# Superficie selectiva

## Pregunta de control

Una placa con pintura negra y otra con cromo negro están al sol, sin vidrio.  
¿Cuál llega más caliente, y por qué?

- $I_T = 800 \text{ W/m}^2$  sobre la placa
- Aire a  $T_a = 20^\circ\text{C}$ , cielo a  $T_{\text{cielo}} = 10^\circ\text{C}$
- Viento con  $h_w = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Reverso aislado y régimen permanente

# Superficie selectiva

Pregunta de control

$$\alpha_s I_T = \epsilon \sigma (T_p^4 - T_{cielo}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida      Radiación al cielo      Convección al aire

Ecuación no lineal en  $T_p$ . Se resuelve por tanteo o con un solver, con las temperaturas en kelvin.

# Superficie selectiva

Pregunta de control

$$\alpha_s I_T = \epsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida      Radiación al cielo      Convección al aire

$$776 = 0,97 \sigma (T_p^4 - 283,15^4) + 10 (T_p - 293,15)$$

## Pintura negra

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Absorbida [W/m <sup>2</sup> ]          | 776     |
| Radiación al cielo [W/m <sup>2</sup> ] | 347     |
| Convección al aire [W/m <sup>2</sup> ] | 429     |
| Temperatura de la placa                | 62,9 °C |

# Superficie selectiva

Pregunta de control

$$\alpha_s I_T = \epsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida      Radiación al cielo      Convección al aire

$$696 = 0,09 \sigma (T_p^4 - 283,15^4) + 10 (T_p - 293,15)$$

|                                        | Pintura negra | Cromo negro |
|----------------------------------------|---------------|-------------|
| Absorbida [W/m <sup>2</sup> ]          | 776           | 696         |
| Radiación al cielo [W/m <sup>2</sup> ] | 347           | 51          |
| Convección al aire [W/m <sup>2</sup> ] | 429           | 645         |
| Temperatura de la placa                | 62,9 °C       | 84,5 °C     |

El cromo negro absorbe menos y queda 22 K más caliente, porque casi no pierde por radiación.

# Superficie selectiva

## Interpretación

Sin vidrio la convección se lleva casi todo, 645 de 696 W/m<sup>2</sup> con cromo negro. La superficie selectiva rinde más con un vidrio que frena la convección. Por eso el colector plano usual lleva las dos mejoras.

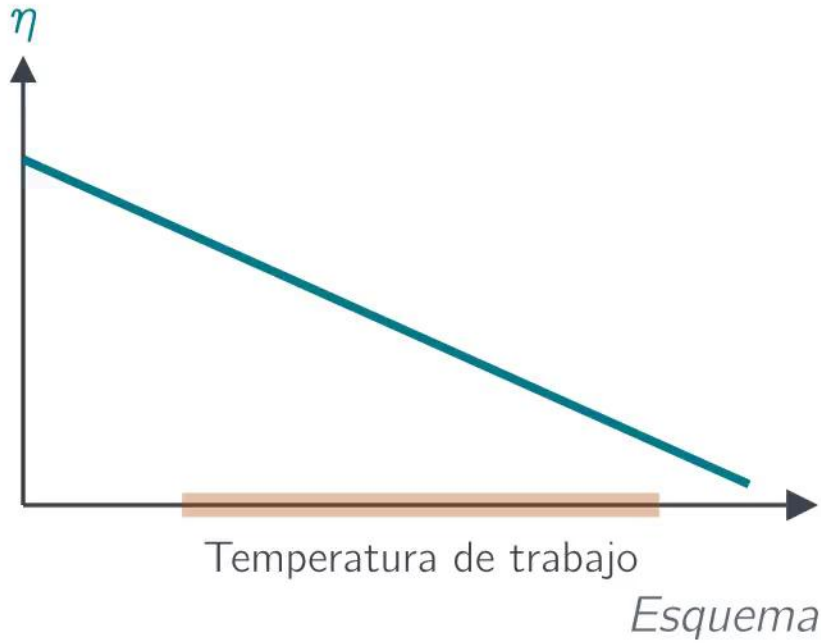
|                                        | Pintura negra | Cromo negro |
|----------------------------------------|---------------|-------------|
| Absorbida [W/m <sup>2</sup> ]          | 776           | 696         |
| Radiación al cielo [W/m <sup>2</sup> ] | 347           | 51          |
| Convección al aire [W/m <sup>2</sup> ] | 429           | 645         |
| Temperatura de la placa                | 62,9 °C       | 84,5 °C     |

# Aplicaciones

- **Agua caliente sanitaria**, duchas, cocinas, hoteles y hospitales
- **Calefacción** de espacios con agua tibia
- **Secado** de productos con aire caliente, como fruta
- **Procesos industriales**, precalentar agua de calderas o de lavado



# Aplicaciones



Las pérdidas crecen con la diferencia entre la placa y el ambiente. Mientras más caliente se pide el agua, menor es la fracción de la radiación que llega al fluido.

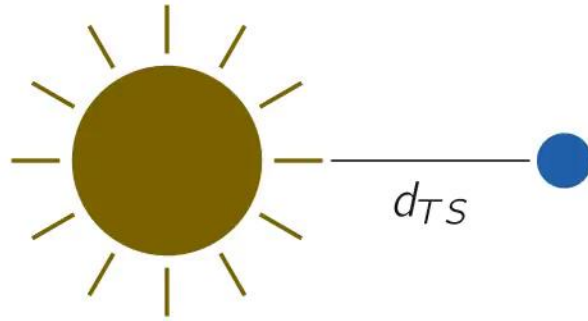
La curva exacta se deduce en la clase 4.

# Aplicaciones

---

- La Ley 20.365 dio una franquicia tributaria a los sistemas solares térmicos en viviendas nuevas.
- En el norte de Chile hay plantas solares térmicas grandes para procesos mineros, como la electroobtención de cobre.
- El desierto de Atacama tiene uno de los mejores recursos solares del mundo.

# El Sol como fuente

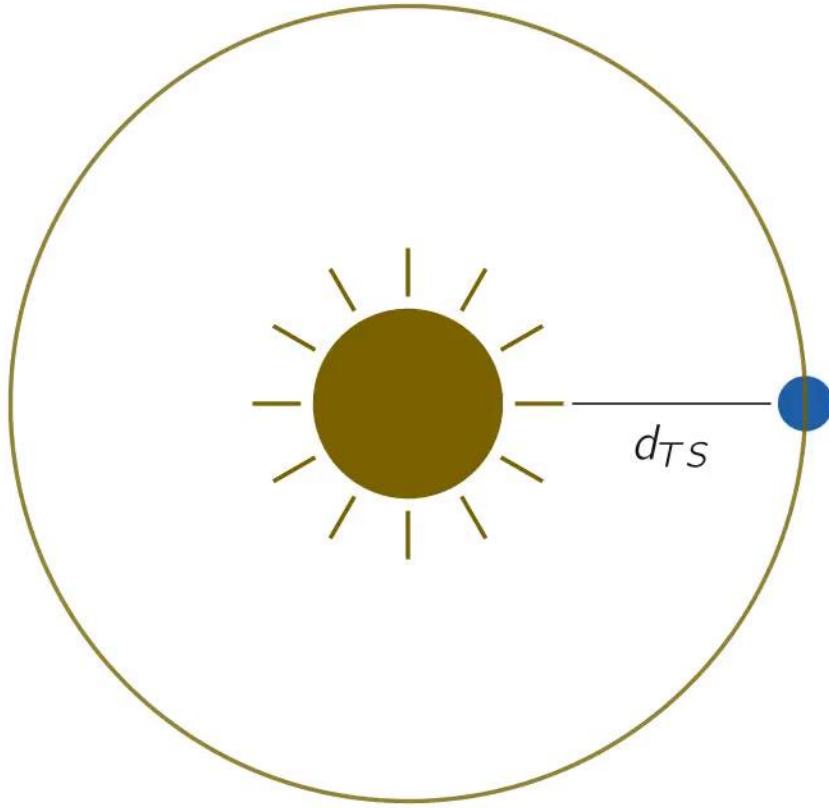


$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, sobre una superficie perpendicular a los rayos, a la distancia media entre el Sol y la Tierra. Valor del curso. Las mediciones satelitales recientes dan cerca de  $1361 \text{ W/m}^2$ .

*Esquema*

# El Sol como fuente



Esquema

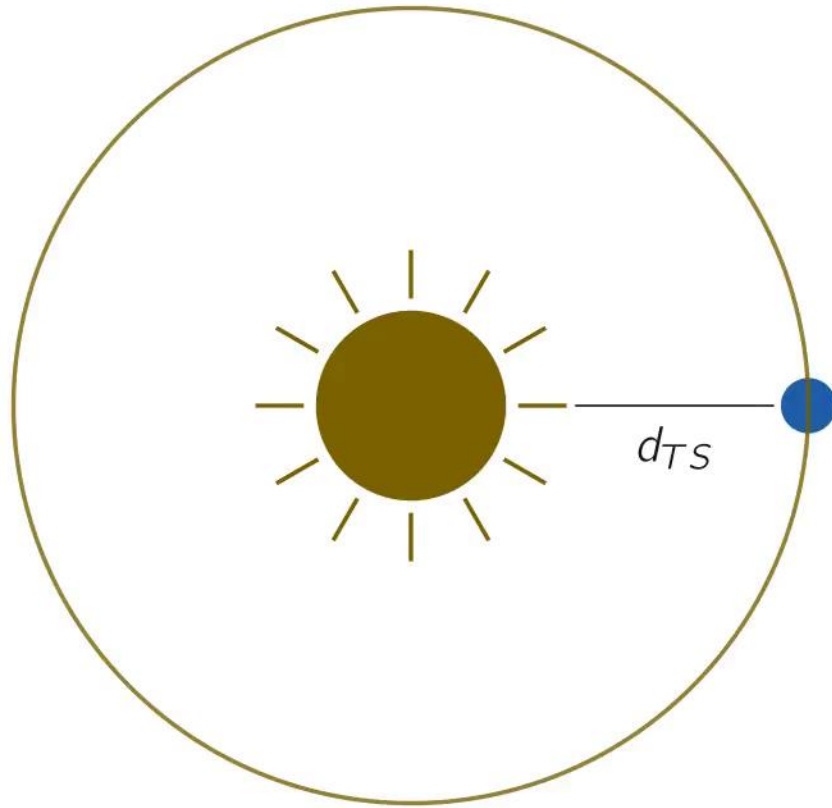
$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, sobre una superficie perpendicular a los rayos, a la distancia media entre el Sol y la Tierra. Valor del curso. Las mediciones satelitales recientes dan cerca de  $1361 \text{ W/m}^2$ .

$$(4\pi r^2) \sigma T_{sol}^4 = (4\pi d_{TS}^2) G_s$$

Sale del Sol    Cruza la esfera de radio  $d_{TS}$

# El Sol como fuente



Esquema

$$(4\pi r^2) \sigma T_{sol}^4 = (4\pi d_{TS}^2) G_s$$

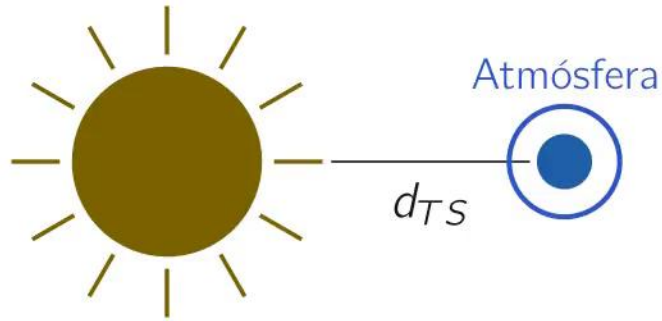
Sale del Sol    Cruza la esfera de radio  $d_{TS}$

$$T_{sol} = \left[ \left( \frac{d_{TS}}{r} \right)^2 \frac{G_s}{\sigma} \right]^{1/4}$$

$$\frac{d_{TS}}{r} = \frac{1,496 \times 10^{11}}{6,955 \times 10^8} = 215,1$$

$$T_{sol} = \left[ (215,1)^2 \frac{1373}{5,67 \times 10^{-8}} \right]^{1/4} \approx 5780 \text{ K}$$

# El Sol como fuente



Superficie, día claro  $\approx 950 \text{ W/m}^2$

Orden de magnitud  $\approx 1 \text{ kW/m}^2$

$$2 \text{ m}^2 \times 1 \text{ kW/m}^2 \approx 2 \text{ kW}$$

La atmósfera absorbe y dispersa una parte.  
Un colector de  $2 \text{ m}^2$  recibe con sol pleno del orden de 2 kW.

*Esquema*

# Próxima clase

## Hipótesis de hoy

- El Sol se trata como cuerpo negro a 5780 K
- $\alpha_s$  y  $\epsilon$  son valores medios de tabla
- Colector plano con una cubierta de vidrio

## Próxima clase, radiación solar

- Cuánta radiación llega a un colector inclinado
- El camino del Sol en el cielo de Valparaíso
- Cómo se mide el recurso y el Explorador Solar